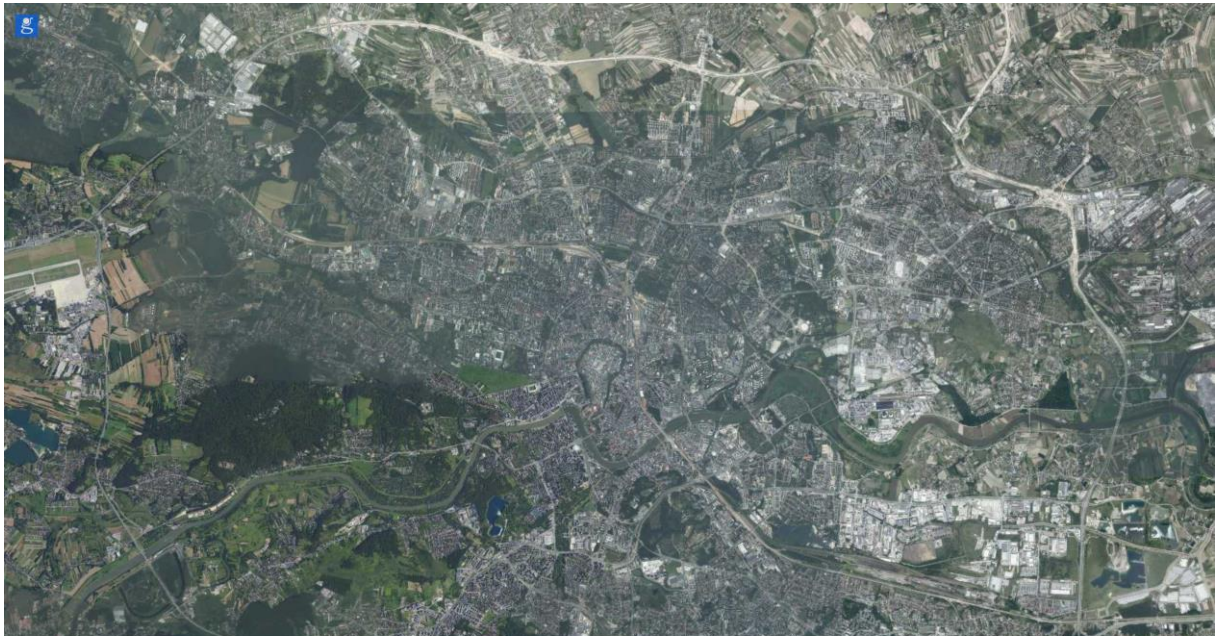


Raport #1

Michał Kuśnierz

Zadanie 1

Wybrałem obszar miasta Krakowa wraz z jego strefą podmiejską, obejmującą m.in. południowe i wschodnie rejony miasta oraz fragmenty terenów przyległych. Obszar ten charakteryzuje się zróżnicowaną strukturą przestrzenną: dominującą zabudową miejską o średniej i wysokiej intensywności, terenami usługowymi oraz rozległymi obszarami mieszkaniowymi o zabudowie jednorodzinnej na obrzeżach. W krajobrazie widoczne są również tereny zielone, ciągi komunikacyjne o znaczeniu regionalnym oraz rozproszone elementy infrastruktury transportu i usług publicznych.



Rys. 1: Ilustracja przedstawiająca wybrany obszar (źródło: Geoportal <https://mapy.geoportal.gov.pl/mobile/#showLayersList&1762026252824>) została wykorzystana jako graficzna prezentacja lokalizacji i charakteru przestrzennego badanego fragmentu terenu. Mapa przedstawia zróżnicowaną mozaikę użytkowania terenu, która czyni ten obszar odpowiednim do analizy satelitarnej i oceny struktur miejskich.

Wybrałem ten teren, ponieważ Kraków stanowi przykład dynamicznie rozwijającej się aglomeracji miejskiej, w której zachodzą intensywne procesy urbanizacyjne, przekształcenia terenów zielonych, a także rozbudowa infrastruktury transportowej i

mieszkaniowej. Analiza zobrazowania satelitarnego tego obszaru umożliwia ocenę stanu zagospodarowania przestrzennego, stopnia uszczelnienia powierzchni oraz identyfikację elementów krajobrazu antropogenicznego, co jest szczególnie istotne w kontekście planowania przestrzennego i monitorowania zmian środowiskowych.

Parametry zobrazowania satelitarnego:

- data pozyskania: 20.09.2025
- zachmurzenie: 1%
- zakres współrzędnych analizowanego wycinka:
418261.3776, 434329.4765, 5538282.2160, 5551303.4920 [EPSG:32634]

Zadanie 2

Podczas selekcji danych satelitarnych dla obszaru Krakowa zastosowałem kryteria zgodne z założeniami zadania, tj.:

- sensor: **Sentinel-2**, poziom przetworzenia **L2A**,
- obszar w całości w jednej scenie (**T34UDA**),
- data rejestracji z ostatnich 5 lat,
- sezon wegetacyjny (maj–wrzesień),
- zachmurzenie $\leq 5\%$,
- pokrycie obszaru **150–400 km²**,
- układ współrzędnych **EPSG:32634**.

W wyniku filtrowania uzyskano kilka potencjalnych scen, które różniły się jakością oraz zgodnością z AOI:

PRODUCT INFO

ATTRIBUTES

Summary

Name: S2C_MSIL2A_20250920T094041_N0511_R036_T34UDA_20250920T130302.SAFE
Size: 1157MB
Sensing time: 2025-09-20T09:40:41.025000Z
Platform short name: SENTINEL-2
Instrument short name: MSI

Product

Instrument

Platform

Download single files

WORKFLOWS

Select workflow

No workflows selected

Order processing

Download link with product id

https://download.dataspace.copernicus.eu/odata/v1/Products(4b902c3-37b5-4717-937c-5fb065543a6d)/\$value

PREVIEW

FOOTPRINT

Workspace

Download

20.09.2025 (wybrana scena)

- pełne pokrycie AOI,
- niemal brak chmur,
- optymalna data końca sezonu wegetacyjnego,
- wysoka czytelność poszczególnych typów pokrycia.

PRODUCT INFO

ATTRIBUTES

Summary

Name: S2A_MSIL2A_20250915T095041_N0511_R079_T34UDA_20250915T113812.SAFE
Size: 963MB
Sensing time: 2025-09-15T09:50:41.024000Z
Platform short name: SENTINEL-2
Instrument short name: MSI

Product

Instrument

Platform

Download single files

WORKFLOWS

Select workflow

No workflows selected

Order processing

Download link with product id

https://download.dataspace.copernicus.eu/odata/v1/Products(2938f61d-fb22-4156-89d7-bfb6fb4161cc)/\$value

PREVIEW

FOOTPRINT

Workspace

Download

15.09.2025 (odrzucona)

- częściowe zachmurzenie w centralnej części granuli,
- lokalne chmury nad doliną Wisły, co wpływałoby na klasyfikację w południowo-wschodnim fragmencie AOI.

PRODUCT INFO

ATTRIBUTES

Summary

Name:

S2C_MSIL2A_20250920T094041_N0511_R036_T34UCA_20250920T130302.SAFE

Size:

617MB

Sensing time:

2025-09-20T09:40:41.025000Z

Platform short name:

SENTINEL-2

Instrument short name:

MSI

Product

Instrument

Platform

Download single files

WORKFLOWS

Select workflow

No workflows selected

Order processing

Download link with product id

[https://download.dataspace.copernicus.eu/odata/v1/Products\(jaab245c9-327d-4e0b-851a-4f0d9b85f2a1\)/\\$value](https://download.dataspace.copernicus.eu/odata/v1/Products(jaab245c9-327d-4e0b-851a-4f0d9b85f2a1)/$value)

PREVIEW

FOOTPRINT

Workspace Download

20.09.2025 (odrzucona – brak pełnego pokrycia AOI)

- granica granuli przebiegała wzdłuż zachodniej części obszaru,
- konieczna byłaby mozaika dwóch scen, co wydłużyłoby przetwarzanie.

PRODUCT INFO

ATTRIBUTES

Summary

Name:

S2A_MSIL2A_20240829T095031_N0511_R079_T34UDA_20240829T134149.SAFE

Size:

971MB

Sensing time:

2024-08-29T09:50:31.024000Z

Platform short name:

SENTINEL-2

Instrument short name:

MSI

Product

Instrument

Platform

Download single files

WORKFLOWS

Select workflow

No workflows selected

Order processing

Download link with product id

[https://download.dataspace.copernicus.eu/odata/v1/Products\(f1d3cae4-69b3-4273-9bf3-43a82410a694\)/\\$value](https://download.dataspace.copernicus.eu/odata/v1/Products(f1d3cae4-69b3-4273-9bf3-43a82410a694)/$value)

PREVIEW

FOOTPRINT

Workspace Download

29.08.2024 (starsza, ale możliwa alternatywa)

- dobre warunki atmosferyczne,
- pełne pokrycie AOI,
- nieco starsza temporalnie, dlatego odrzucona jako opcja rezerwowa.

Finalnie wybrano scenę z 20.09.2025 r., ponieważ spełniała wszystkie kryteria bez wprowadzania kompromisów. Alternatywne sceny były częściowo zachmurzone lub nie obejmowały AOI w całości, co zmniejszałoby jakość dalszej analizy (segmentacja, klasyfikacja, maskowanie chmur). Gdyby wybrana scena nie była dostępna, najlepszym zastępstwem byłaby scena z 2024 r., która również spełniała kryteria techniczne, lecz charakteryzowała się mniejszą aktualnością.